

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 5 **Scripting_Agregate_Function**



Oleh:

Andini Pratiwi 103122400060

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM 2026

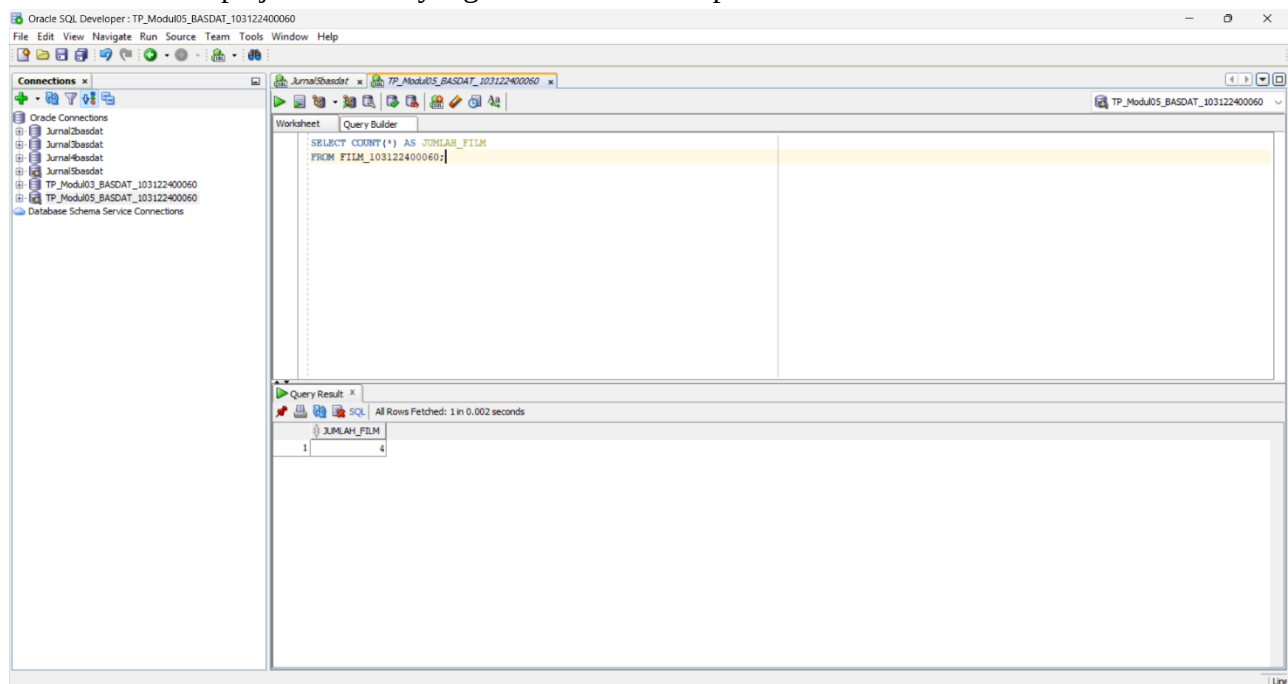
TUGAS PENDAHULUAN

1. Kerjakan contoh kasus pada modul 5 (halaman 61). Sertakan Sreenshoot untuk setiap nomor.
2. Buatlah table perbedaan antara Agregate Function dan Scalar Function. Berikan penjelasan dan contoh nya.

Jawaban:

1. Kerjakan contoh kasus pada modul 5 (halaman 61). Sertakan Sreenshoot untuk setiap nomor.

1. Cari berapa jumlah film yang tersedia di bioskop ini.



2. Cari berapa jumlah film yang sedang diputar dibioskop ini. Satu judul film hanya boleh dihitung satu kali

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The 'Connections' pane on the left lists several database connections, including 'TP_Modul05_BASDAT_103122400060'. The 'Worksheet' pane in the center contains the following SQL query:

```
SELECT COUNT(DISTINCT ID_FILM) AS JUMLAH_FILM_DIPUTAR
FROM JAMWAL_103122400060;
```

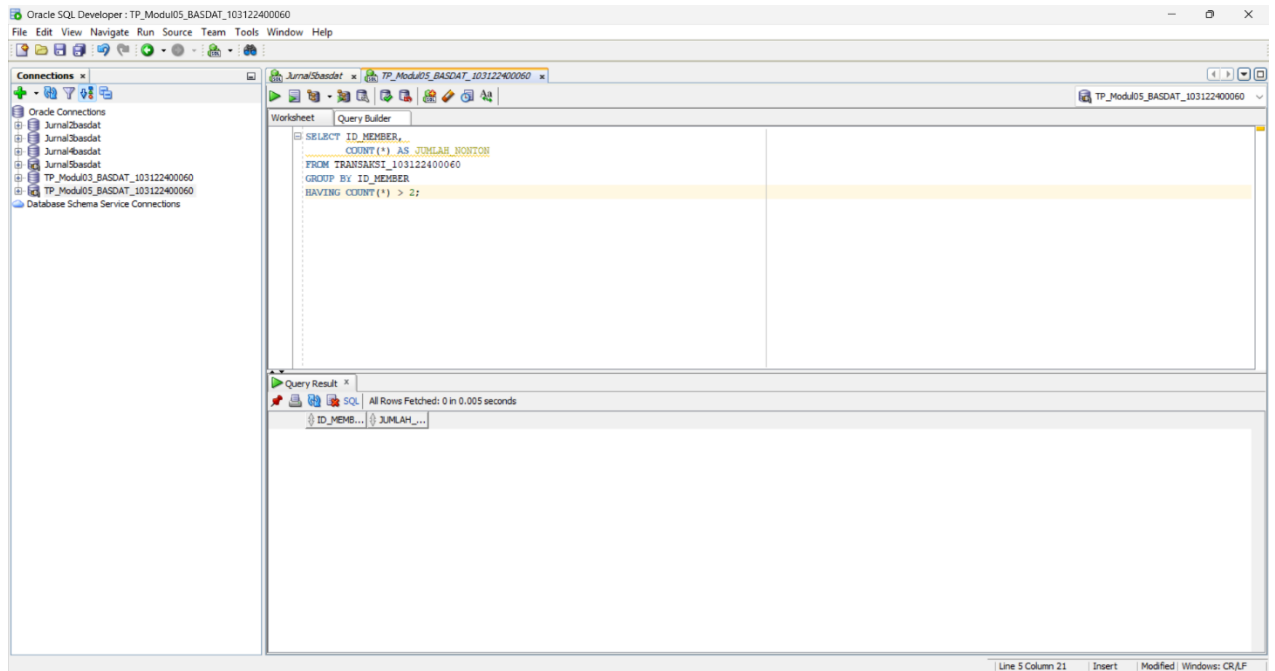
The 'Query Result' pane at the bottom displays the results of the query. It shows a single row with the value 4 under the column header 'JUMLAH_FILM_DIPUTAR'.

JUMLAH_FILM_DIPUTAR
4

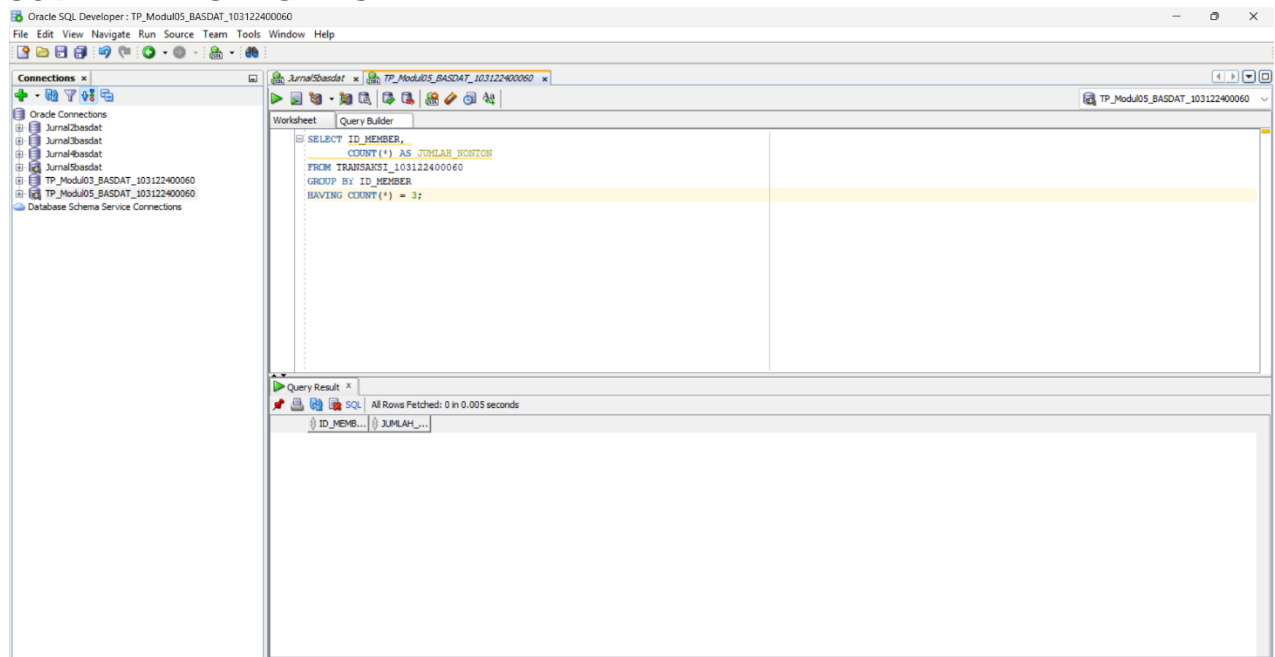
The status bar at the bottom right indicates 'Line 2 Column 26', 'Insert', 'Modified', 'Windows: CR,LF'.

3. Cari id_member yang sudah menonton lebih dari 2 kali. Lakukan hal yang sama untuk 3 kali, 4 kali dan 5 kali

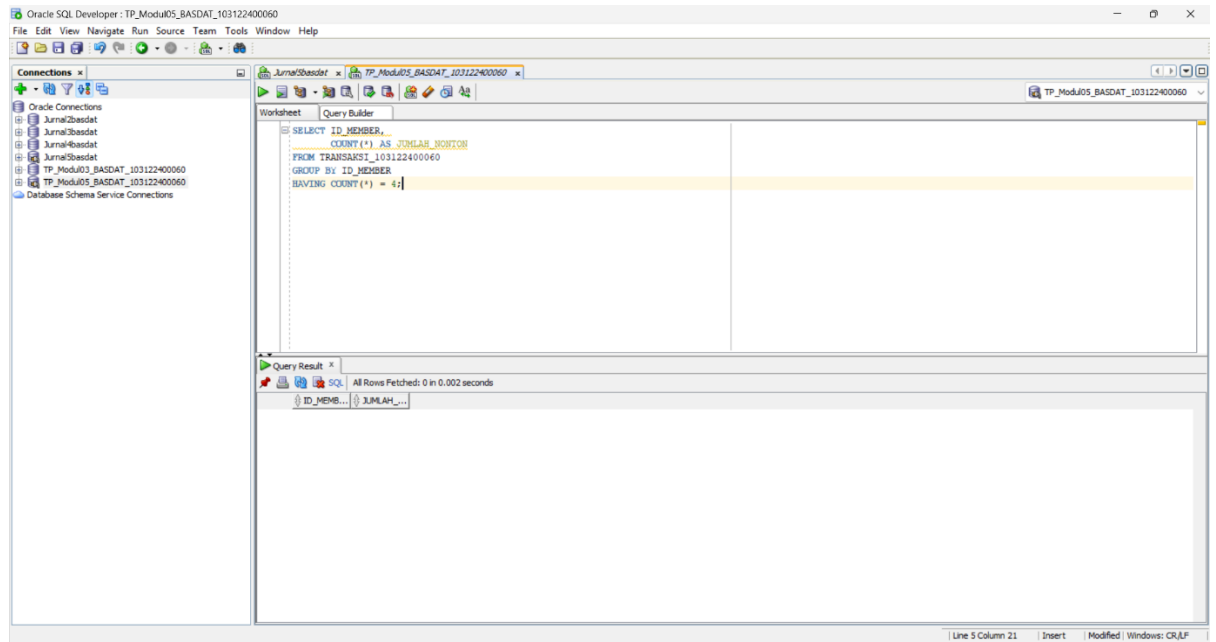
SUDAH MENONTON > 2 KALI



SUDAH MENONTON > 3 KALI



SUDAH MENONTON > 4 KALI

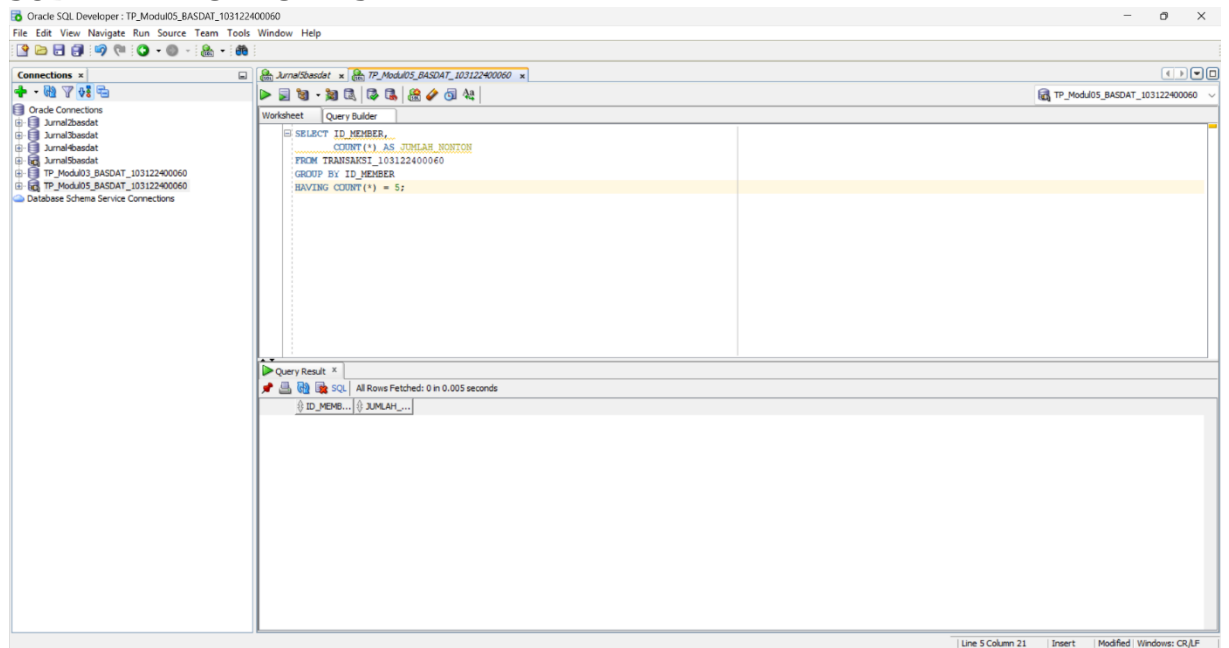


The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The 'Connections' pane on the left lists several connections, including 'TP_Modul05_BASDAT_103122400060'. The main workspace is divided into 'Worksheet' and 'Query Builder' tabs. The 'Query Builder' tab is active, displaying a SQL query:

```
SELECT ID_MEMBER, ...  
COUNT(*) AS JUMLAH_NONTON  
FROM TRANSAKSI_103122400060  
GROUP BY ID_MEMBER  
HAVING COUNT(*) = 4;
```

Below the query, the 'Query Result' pane shows the status: 'All Rows Fetched: 0 in 0.002 seconds'. The column headers 'ID_MEMBER...' and 'JUMLAH...' are visible.

SUDAH MENONTON > 5 KALI



The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The 'Connections' pane on the left lists several connections, including 'TP_Modul05_BASDAT_103122400060'. The main workspace is divided into 'Worksheet' and 'Query Builder' tabs. The 'Query Builder' tab is active, displaying a SQL query:

```
SELECT ID_MEMBER, ...  
COUNT(*) AS JUMLAH_NONTON  
FROM TRANSAKSI_103122400060  
GROUP BY ID_MEMBER  
HAVING COUNT(*) = 5;
```

Below the query, the 'Query Result' pane shows the status: 'All Rows Fetched: 0 in 0.005 seconds'. The column headers 'ID_MEMBER...' and 'JUMLAH...' are visible.

4. Cari member termuda dan jumlah film yang sudah ditontonnya

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The 'Connections' pane on the left lists several database connections, including 'TP_Modul05_BASDAT_103122400060'. The 'Worksheet' pane displays the following SQL query:

```
SELECT m.ID_MEMBER,
       m.NAMA,
       m.TGL_LAHIR,
       COUNT(t.CODE_PEMESANAN) AS JUMLAH_FILM_DITONTON
FROM MEMBER_103122400060 m
LEFT JOIN TRANSAKSI_103122400060 t
ON m.ID_MEMBER = t.ID_MEMBER
WHERE m.TGL_LAHIR =
  (SELECT MAX(TGL_LAHIR)
   FROM MEMBER_103122400060)
GROUP BY m.ID_MEMBER,
         m.NAMA,
         m.TGL_LAHIR;
```

The 'Query Result' pane shows the following data:

ID_MEMBER	NAMA	TGL_LAHIR	JUMLAH_FILM_DITONTON
1000119	Dono	03-JUL-90	1

5. Cari jumlah member yang lahir untuk setiap bulannya.

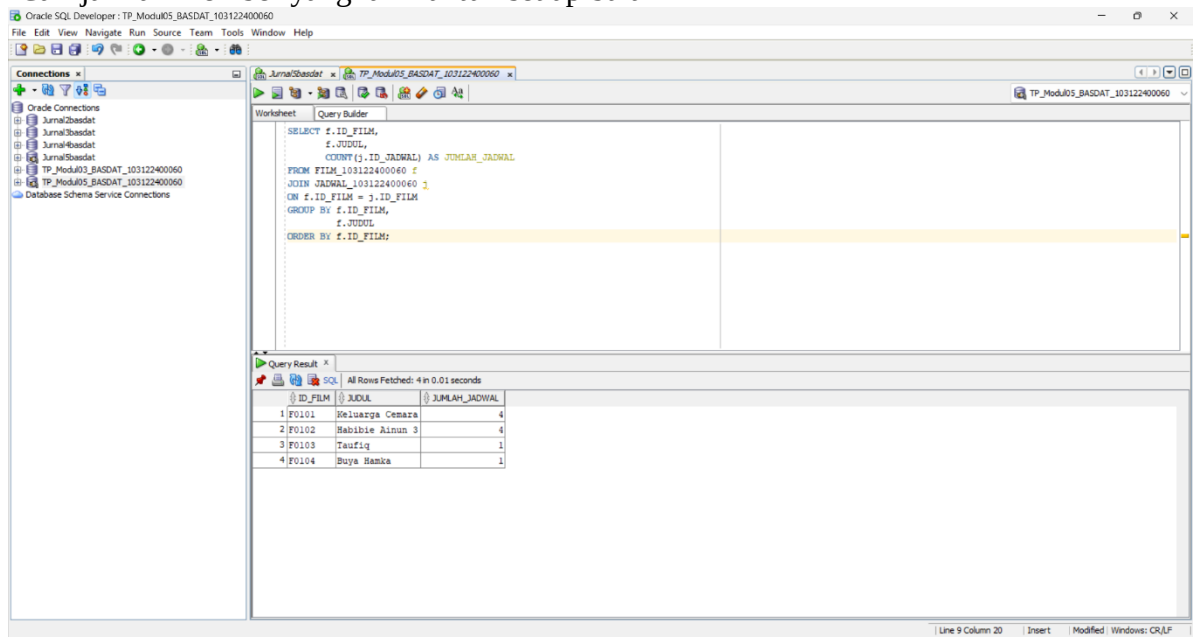
The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The 'Worksheet' pane displays the following SQL query:

```
SELECT TO_CHAR(TGL_LAHIR, 'MONTH') AS BULAN,
       COUNT(*) AS JUMLAH_MEMBER
FROM MEMBER_103122400060
GROUP BY TO_CHAR(TGL_LAHIR, 'MONTH')
ORDER BY MIN(EXTRACT(MONTH FROM TGL_LAHIR));
```

The 'Query Result' pane shows the following data:

BULAN	JUMLAH_MEMBER
1 JANUARY	1
2 FEBRUARY	1
3 APRIL	1
4 JUNE	1
5 JULY	4
6 SEPTEMBER	1
7 NOVEMBER	1

6. Cari jumlah member yang lahir untuk setiap bulan



The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The 'Connections' pane on the left lists several connections, including 'TP_Modul05_BASDAT_103122400060'. The main window displays a SQL query in the 'Query Builder' tab. The query is as follows:

```
SELECT f.ID_FILM,
       f.JUDUL,
       COUNT(j.ID_JADWAL) AS JMLAH_JADWAL
FROM FILM_103122400060 f
JOIN JADWAL_103122400060 j
ON f.ID_FILM = j.ID_FILM
GROUP BY f.ID_FILM,
         f.JUDUL
ORDER BY f.ID_FILM;
```

Below the query, the 'Query Result' pane shows the results of the query. It indicates that all rows were fetched in 0.01 seconds. The results are displayed in a table with three columns: ID_FILM, JUDUL, and JMLAH_JADWAL.

ID_FILM	JUDUL	JMLAH_JADWAL
1 F0101	Keluarga Cemara	4
2 F0102	Babibie Ainun 3	4
3 F0103	Taufiq	1
4 F0104	Buya Hamka	1

2. Buatlah table perbedaan antara Agregate Function dan Scalar Function.
Berikan penjelasan dan contoh nya.

Aspek	Aggregate Function	Scalar Function
Pengertian	Fungsi yang mengolah sekumpulan baris data dan menghasilkan satu nilai.	Fungsi yang mengolah satu nilai input dan menghasilkan satu nilai output.
Cara Kerja	Bekerja pada banyak record dalam suatu kolom.	Bekerja pada setiap baris data secara individual.
Penggunaan Umum	Biasanya digunakan bersama GROUP BY untuk perhitungan statistik.	Digunakan untuk manipulasi data karakter, angka, atau tanggal.
Hasil	Satu nilai untuk satu kelompok data.	Satu nilai untuk setiap baris data.
Contoh Fungsi	COUNT(), SUM(), AVG(), MAX(), MIN()	UPPER(), LOWER(), LENGTH(), ROUND(), SYSDATE
Pengaruh terhadap Jumlah Baris	Tidak selalu menghasilkan jumlah baris yang sama dengan data asal.	Jumlah baris hasil tetap sama dengan jumlah baris data asal.

1. Aggregate Function

- **Penjelasan**

Aggregate Function adalah fungsi yang digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap sekumpulan data dalam suatu kolom dan menghasilkan satu nilai.

- **Contoh Aggregate Function**

Menghitung jumlah film yang tersedia:

```
SELECT COUNT(*) AS JUMLAH_FILM
FROM FILM_103122400060;
```

Menghitung durasi rata-rata film:

```
SELECT AVG(DURASI) AS RATA_RATA_DURASI
FROM FILM_103122400060;
```

Mencari durasi film terlama:

```
SELECT MAX(DURASI) AS DURASI_TERLAMA
FROM FILM_103122400060;
```

Menghitung jumlah member per bulan lahir:

```
SELECT EXTRACT(MONTH FROM TGL_LAHIR) AS BULAN,
COUNT(*) AS JUMLAH_MEMBER
FROM MEMBER_103122400060
GROUP BY EXTRACT(MONTH FROM TGL_LAHIR);
```

2. Scalar Function

- **Penjelasan**

Scalar Function adalah fungsi yang bekerja pada satu nilai dan menghasilkan satu nilai untuk setiap baris data.

- **Contoh Scalar Function**

Mengubah judul film menjadi huruf besar:

```
SELECT UPPER(JUDUL) AS JUDUL_FILM
FROM FILM_103122400060;
```

Mengubah nama member menjadi huruf kecil:

```
SELECT LOWER(NAMA) AS NAMA_MEMBER
FROM MEMBER_103122400060;
```

Menghitung jumlah karakter judul film:

```
SELECT JUDUL,
LENGTH(JUDUL) AS PANJANG_JUDUL
FROM FILM_103122400060;
```

Menampilkan tahun lahir member:

```
SELECT NAMA,
EXTRACT(YEAR FROM TGL_LAHIR) AS TAHUN_LAHIR
FROM MEMBER_103122400060;
```

